UT5. Servicio de Correo

SER - 2º SMR

Correo electrónico

El correo electrónico es un método de comunicación asíncrono (las personas envían y leen los mensajes cuando les conviene)

La visión general del sistema de correo en Internet consta de tres componentes principales:

- Agentes de usuario
- Servidores de correo
- Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP)

Correo electrónico

Digamos que Alicia envía un mensaje de correo electrónico a Benito. Mozilla Thunderbird, Google mail, Microsoft Outlook o Apple Mail son ejemplo de agente de usuario.

Cuando Alicia termina de componer su mensaje, su agente de usuario envía el mensaje a su servidor de correo, donde el mensaje es colocado en la cola de mensajes salientes del servidor de correo.

Cuando Benito quiere leer el mensaje su agente de usuario recupera el mensaje del buzón, que se encuentra en el servidor de correo.

Correo electrónico - Terminología

Cuenta de correo: una cuenta de correo nos permite enviar y recibir correos electrónicos. Asociado a cada cuenta de correo tendremos que tener, necesariamente, un nombre de usuario y una contraseña que nos identifican como usuario legítimo de correo electrónico. Ese nombre de usuario y contraseña nos permiten enviar correos y leer los que hemos recibido. Básicamente consiste en un espacio de almacenamiento (buzón de usuario) que un determinado proveedor nos ofrece y un conjunto de facilidades asociadas a la cuenta de correo.

Buzones de correo: se refiere al espacio de almacenamiento disponible en un servidor de correo que almacena los correos electrónicos dirigidos a una determinada dirección de email (usuario@dominio.com). El buzón de correo electrónico es similar al buzón de correo postal que tenemos en nuestras casas; el cartero depositará en el buzón todas las cartas dirigidas a nosotros y, posteriormente, nosotros con nuestra llave del buzón accederemos a este y recogeremos las cartas. Siguiendo esta analogía, la llave del buzón sería nuestro nombre de usuario y contraseña.

Alias de correo: el alias de correo es una dirección de email (usuario@dominio.com) que no tiene un buzón asociado sino que lo que se hace es que todo el correo dirigido a esa dirección será reenviado a un conjunto de direcciones de correo que sí tienen buzón. El uso típico de los alias es el de tener una dirección genérica (comercial@empresa.es) frente a una personal (menganito@empresa.es) en los casos en los que interese.

SMTP

Es el corazón del correo electrónico por internet. Transfiere mensajes desde los servidores de correo de los emisores a los servidores de los destinatarios. Es mucho más antiguo que HTTP. Se trata de una tecnología heredada con algunas funcionalidades arcaicas. Por ejemplo, restringe el cuerpo del mensaje, además de las cabeceras, a formato ASCII de 7 bits.

Actualmente, esta restricción supone muchos problemas, ya que se requiere que los **datos binarios multimedia se codifiquen a ASCII** antes de ser transmitidos por SMTP y requiere que el correspondiente mensaje ASCII sea decodificado de vuelta a binario una vez realizado el transporte SMTP.

Otro dato importante sobre SMTP es que aunque los servidores emisor y receptor se encuentran geográficamente lejos, **no se usan servidores intermedios para el envío de mensajes**.

SMTP

El servidor SMTP, que se encuentra en el servidor de correo del receptor del mensaje, escucha por el puerto 25.

```
### Ejemplo de transacción entre cliente SMTP (C) y un servidor SMTP (S) ###
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alicia@crepes.fr>
S: 250 alicia@crepes.fr ... Sender ok
C: RCPT TO: <benito@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: ¿Te gusta el ketchup?
C: ¿Y los pepinillos en vinagre?
C: .  // Indica el final del mensaje <CRLF.CRLF>
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

SMTP

1. Alicia invoca a su agente de usuario para correo electrónico, proporciona la dirección de Benito, compone el mensaje y le indica al agente que lo envíe.

2. El agente de usuario de Alicia envía el mensaje al servidor de correo de Alicia, que verá el mensaje en la cola de salida.

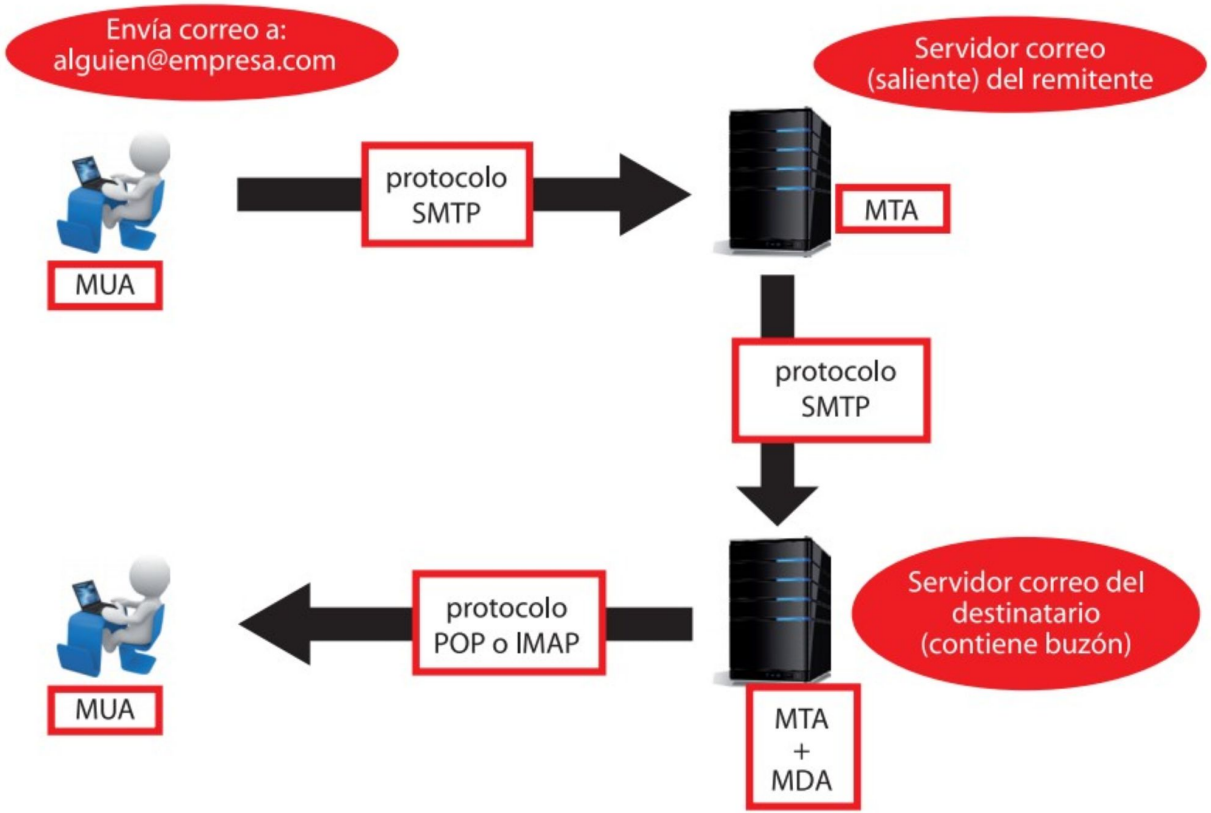
3. El lado del cliente SMTP, que se encuentra en el servidor de correo de Alicia, ve el mensaje en la cola. Abre una conexión TCP con un servidor SMTP, que se ejecuta en el servidor de correo de Benito.

4. Después de la fase de negociación inicial de SMTP, el cliente SMTP envía el mensaje de Alicia sobre TCP.

5. En el servidor de correo de Benito, el lado del servidor SMTP recibe el mensaje. El servidor de correo de Benito coloca entonces el mensaje en el buzón de Benito.

6. Benito invoca a su agente de usuario para leer el mensaje cuando le apetezca.

SMTP


Envía correo a:
alguien@empresa.com
Servidor correo
(saliente) del remitente
protocolo
SMTP
MTA
MUA
protocolo
SMTP
Servidor correo del
destinatario
(contiene buzón)
protocolo
POP o IMAP
MUA
MTA
+
MDA

SMTP

- **MUA**: (Mail User Agent, Agente de Usuario de Correo), es el sistema que se encarga de recibir y enviar emails usando los protocolos SMTP (para el envío) y POP3 o IMAP (para la recepción). Ejemplos: Gmail, Yahoo, Outlook, Thunderbird, etc.
- **MTA**: (Mail Transfer Agent, Agente de Transferencia de Correo), es el sistema que se encarga de tomar el email de un MUA o de otro MTA y entregarlo a otro MTA o a un MDA, en caso de que el email pertenezca al dominio propio del MTA. Ejemplo: Postfix.
- **MDA**: (Mail Delivery Agent, Agente de Entrega de Correo), es el sistema que se encarga de la recepción del email por parte de un MTA, y lo almacena de la forma que tenga configurada. Los MDA pueden almacenar en disco, base de datos o llamar a otro programa para hacer el procesado de emails (p.ej: listas de correo, sistemas de control de incidencias, etc.). Ejemplo: Dovecot.

SMTP vs HTTP

Tanto HTTP como SMTP se usan para transferir archivos de un host a otro:

- HTTP transfiere archivos desde un servidor web a un cliente web
- SMTP transfiere archivos desde un servidor de correo a otro servidor de correo

Tanto HTTP como SMTP emplean conexiones TCP persistentes. Por otro lado, también tienen algunas diferencias.

SMTP vs HTTP

Diferencias:

- HTTP es principalmente un protocolo pull (de extracción): Alguien carga la información en un servidor web y los usuarios usan HTTP para extraer la información del servidor cuando quieran. La máquina que desea recibir el archivo inicia la conexión TCP.
- SMTP es principalmente un protocolo push (de inserción): El servidor de correo emisor introduce el archivo en el servidor de correo receptor. La máquina que desea enviar inicia la conexión TCP.
- SMTP requiere que cada mensaje esté en formato ASCII de 7 bits (incluso el cuerpo del mensaje), mientras que con HTTP esto no pasa.
- La última diferencia está en el manejo de un documento que conste de texto e imágenes. HTTP encapsula el objeto en su propio mensaje de respuesta HTTP. El correo Internet incluye todos los objetos del mensaje en el mismo mensaje.

Formatos de mensajes de correo

Cuando una persona envía un mensaje de correo electrónico a otra, una cabecera que contiene la información administrativa antecede al cuerpo del mensaje. Esta información se incluye en una serie de líneas de cabecera.

Las líneas de cabecera y el cuerpo del mensaje se separan mediante una línea en blanco (CRLF).

Cada línea de cabecera contiene texto legible, que consta de una palabra seguida de dos puntos y de un valor. Algunas de estas palabras clave son obligatorias y otras son opcionales.

Formatos de mensajes de correo

```
Delivered-To: amunozf@chabacier.es

Received: by 2002:a2e:2151:0:0:0:0:0 with SMTP id h78-v6csp482083ljh;

        Wed, 24 Oct 2018 04:46:03 -0700 (PDT)

Received: from smtp.chabacier.es ([217.111.X.X])

        by mx.chabacier.es with SMTP id m15-v6si1661584edp.114.2018.10.24.04.45.18

        for <pgallego@chabacier.es>;

        Wed, 24 Oct 2018 04:46:02 -0700 (PDT)

Date: Wed, 24 Oct 2018 04:46:02 -0700 (PDT)

Message-Id: <5bd05b7a.1c69fb81.3cefc.5b19SMTPIN_ADDED_MISSING@mx.google.com>


Hola, soy Paco.

Te escribo para saber de ti.

Un saludo.
```

Protocolos de servicio de descarga de correo

POP3

POP3 (Post Office Protocol versión 3) es un protocolo de correo entrante unidireccional que descarga una copia de los mensajes desde un servidor de correo electrónico a una máquina local. **Una vez que el protocolo de correos completa el proceso, elimina los datos originales de la bandeja de entrada del servidor.**

Sin embargo, hoy en día muchos proveedores dan la opción de **mantener las copias originales intactas,** lo que permite a los usuarios ver el mismo contenido cuando acceden a los mensajes desde una plataforma diferente.

En general, recomendamos esta configuración para las personas que sólo utilizan un dispositivo para acceder a los correos electrónicos y quieren ver sus mensajes sin conexión. También es útil para aquellos que quieren liberar el espacio de la bandeja de entrada que casi excede su capacidad.

Ten en cuenta que este protocolo no puede sincronizar por defecto el contenido de tu bandeja de entrada sin conexión con su contraparte en línea. Así que si el dispositivo que almacena los mensajes se pierde o se rompe, podrías perder todos los que hayas guardado.

Puerto POP3 por defecto para establecer una conexión con un servidor de correo electrónico es 995 (Puerto SSL/TLS, también conocido como POP3S).

Protocolos de servicio de descarga de correo

IMAP

A diferencia de POP3, IMAP (Internet Message Access Protocol) es un protocolo de correo entrante bidireccional que sólo descarga los encabezados del correo electrónico en lugar de su contenido completo.

Como resultado, los mensajes de correo electrónico reales se mantienen en el servidor después de ser recuperados para su visualización, haciéndolos accesibles desde otra plataforma. Este protocolo también sincroniza los cambios realizados en el cliente de correo electrónico con el servidor, de ahí la comunicación bidireccional.

Esta configuración se recomienda para aquellos que quieran interactuar con sus mensajes de correo electrónico en varios dispositivos, y no tener que preocuparse de perder los más importantes en caso de que un dispositivo se rompa o sea robado. Otra ventaja de utilizar IMAP es la facilidad para encontrar un mensaje específico mediante una palabra clave.

Sin embargo, es necesario tener una conexión estable a Internet para poder acceder a todos los correos almacenados en el servidor IMAP. El límite de espacio de almacenamiento de la cuenta de correo electrónico también puede suponer algunos problemas para tus mensajes, sobre todo si lo utilizas con mucha frecuencia.

Puerto IMAP por defecto que utiliza la conexión IMAP es 993 (Puerto SSL/TLS, también conocido como IMAPS).

Tabla comparativa IMAP y POP3

Función	IMAP	POP3
Sincronización	Sincroniza correos electrónicos en varios dispositivos	Sin sincronización entre dispositivos
Almacenamiento de correo electrónico	Los correos electrónicos se almacenan en el servidor	Los correos electrónicos se descargan y almacenan localmente
Acceso	Requiere conexión a Internet para el acceso y la gestión	Permite el acceso sin conexión después de descargar los correos electrónicos
Complejidad de la instalación	Configuración más compleja	Configuración más sencilla
Uso del espacio del servidor	Utiliza espacio de almacenamiento del servidor	Libera espacio de almacenamiento en el servidor tras descargar los correos electrónicos